

OMNIPULSE DEVELOPMENT ROADMAP

Multi-Tenant IoT Telemetry Platform | Task Checklist

PROJE TODO LISTESİ (YAPILANLAR VE YAPILACAKLAR)

[+] Mimarinin Modülerlesmesi ve Temizlik

- [X] IoT ve Tenant Modüllerinin Ayrılması: Endpoint registration modelini tenant ve IoT olarak ayırdık, bağımlilikleri temizledik.
- [X] IoT DbContext Hatalarının Giderilmesi: IoTDbContext, TelemetryConfiguration ve design-time factory yapısını kurarak veritabanına bağladık.
- [X] Git & Surum Kontrolü Temizliği: appsettings dosyalarını Git'ten çıkarıp .gitignore'u muhurledik, force push ile repository'yi temizledik.

[+] Kimlik Doğrulama ve Güvenlik Altyapısı

- [X] JWT Token Üretim Altyapısı: ITokenService ve TokenService üzerinden JWT üretimi ve claims validation sağlandı.
- [X] Kullanıcı Giriş Akisi (Login): Timing attack ve user enumeration korumalı, lockout count destekli giriş mekanizması kuruldu.
- [X] Refresh Token Mekanizması: Tek kullanımlık, rotasyonlu refresh token sistemi ve Replay Attack tespit kalkani eklendi.
- [X] Tenant Hydration Middleware: İsteklerdeki JWT/header'dan tenant'i bulup doğrulayan ve db context'e hydrate eden middleware entegre edildi.
- [X] Hesap & IP Kilitleme (Lockout): 15 dakikada 5 kez hatalı deneme yapan IP adreslerini 15 dakikalığına kilitleyen kalkan kuruldu.

[+] Kiracı ve Kullanıcı İlişkileri

- [X] Kullanıcı Davet Akisi: Tenant yöneticilerinin e-posta ile yeni kullanıcı davet edebileceği, kayıtsızlar için pasif profil oluşturan InviteUserCommand yazıldı.

[+] IoT ve Filo Mantıksal Modellemesi

- [X] Arac (Vehicle) Entity'si: Cihazları gruplamak ve sorucuya zimmetlemek için Vehicle sınıfı tasarlandı (decoupled Guid DriverUserId).
- [X] Dinamik Kategori Ağacı: Cihazların sınırsız hiyerarşik kırılımda gruplanabilmesi için self-referencing DeviceCategory tasarlandı.
- [X] Sensor Donanımı (Device) Entegrasyonu: Plaka grubuna ve kategoriye bağlanabilen Device sınıfı tasarlandı.
- [X] Telemetri Relational Gecisi: Telemetri verilerini Guid tabanlı olarak Device tablosuna bağladık ve veritabanına yansittik.
- [X] Ham Telemetri Ingest Entegrasyonu: IngestTelemetryCommandHandler ile gelen seri numarasını

dogrulayip kiraci izolasyonuyla db'ye kayit etme saglandi.

[-] Gelecekte Yapilacaklar (Backlog)

- [] **Surucu Bazli Telemetry Kisitlamasi:** Hasan Kaptan'in (Driver) sadece kendisine zimmetli tirin telemetrilerini gorebilmesi icin API'lere kural entegrasyonu.
- [] **Dinamik Kategori Yonetim API'leri:** Kiracilarin panel uzzerinden kendi kategorilerini olusturup agac yapisini yonetmesi icin CRUD endpointleri.
- [] **Arac ve Donanim Yonetim API'leri:** Yeni arac ekleme, surucu atama, sensor montaj islemleri icin yonetici API'lerinin yazilmasi.
- [] **Anlik Alarm ve Bildirim Sistemi:** Sicaklik > 60 derece gibi kritik esiklerde Mehmet Usta'ya (teknisyen) websocket/SignalR veya e-posta ile anlik alarm gonderilmesi.
- [] **Gecmis Telemetry Raporlama Arayuzu:** Canan Hanim (Musteri Hizmetleri) icin soguk zincir kirlama gecmisi ve Min/Max/Ort sicaklik raporu API sorgulari.